

Теория многообразных интерфейсов

ТМІ-QG-2.0: минимальная предсказательная модель
интерфейсной геометрической декогеренции

Рабочая публикационная TEX-версия

Версия: 2.0 draft

Аннотация

Данный текст собирает минимальную предсказательную версию квантово-гравитационного слоя Теории многообразных интерфейсов. Модель не претендует на завершённую квантовую гравитацию и не выводит Стандартную модель. Её задача скромнее и строже: сформулировать эффективный интерфейсно-полевой механизм геометрической декогеренции, в котором различимость геометрических альтернатив создаёт дополнительный вклад в скорость подавления когерентности. Центральное предсказание имеет вид

$$\Delta\Gamma_I = \Gamma_{\text{obs}} - \Gamma_{\text{std}} = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Тем самым ТМІ-QG-2.0 задаёт проверяемую гипотезу: если существует интерфейсный канал геометрической декогеренции, наблюдаемая добавка к стандартной декогеренции должна масштабироваться с интерфейсным геометрическим контрастом

$$x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Если такая зависимость отсутствует, минимальная версия модели отклоняется или требует модификации.

Содержание

1	Статус версии	2
2	Аксиоматическое ядро минимальной модели	3
2.1	Аксиома геометрической допустимости	3
2.2	Аксиома квантового распределения возможностей	3
2.3	Аксиома интерфейсной структуризации	3
3	Минимальная двухгеометрическая модель	4
3.1	Две геометрические альтернативы	4
3.2	Интерфейсная декогеренция	4
3.3	Степень структурирования	5

4 Действие интерфейсного поля	5
4.1 Минимальная система	5
4.2 Лагранжиан интерфейсного поля	5
4.3 Источник интерфейсного поля	6
5 Интерфейсное расстояние между геометриями	6
5.1 Общее эффективное определение	6
5.2 Минисуперпространственная toy-модель	6
6 Главное предсказание модели	7
7 Численный пример	7
8 Сравнение со стандартной декогеренцией	8
9 Наблюдаемая величина и гипотезы	8
10 Синтетический проверочный датасет	9
11 Статистическая форма проверки	10
12 Границы применимости	10
12.1 Что модель уже даёт	10
12.2 Что модель пока не доказывает	11
12.3 Феноменологические параметры	11
12.4 Проблема меры	11
13 Итоговая формулировка TMI-QG-2.0	11
14 Короткая аннотация для публикации	12
15 Следующий этап	13

1. Статус версии

TMI-QG-2.0 — это не готовая теория всего и не завершённая квантовая гравитация, а минимальная эффективная модель интерфейсной геометрической декогеренции.

Текст фиксирует переход от общей архитектуры Теории многообразных интерфейсов к первой проверяемой модели. Центральная физическая цепочка имеет вид

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Её смысл:

геометрия задаёт допустимость;

квантовое состояние задаёт распределение возможностей;

интерфейс переводит распределение возможностей в структуру.

В версии 2.0 эта цепочка уплотняется до предсказательной модели:

$$(a_1, a_2, c_1, c_2, \kappa_I) \Rightarrow \Gamma_I \Rightarrow C_{\text{ТМ}}(t) \Rightarrow \text{Struct}_I(t) \Rightarrow \text{статистический тест}.$$

2. Аксиоматическое ядро минимальной модели

2.1. Аксиома геометрической допустимости

Пусть $g_{\mu\nu}$ — метрика на пространстве-времени $\mathcal{M}_U$. Тогда метрика задаёт причинную структуру и множество допустимых причинных переходов:

$$g \Rightarrow \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \Rightarrow J_g^+(x) \Rightarrow \text{Adm}_c(g).$$

Здесь

$$\mathcal{C}_{I,g}^+(x) := \{v \in T_x \mathcal{M}_U \setminus \{0\} \mid g_x(v, v) \leq 0, v \text{ направлен в будущее}\}$$

— интерфейсная запись будущего причинного конуса. Его граница совпадает со световым конусом стандартной лоренцевой геометрии:

$$\partial \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \equiv \mathcal{C}_{\text{light},g}^+(x).$$

2.2. Аксиома квантового распределения возможностей

Для фиксированной геометрии g интерфейсное пространство возможностей задаётся как

$$\mathcal{H}_I(g) = L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g),$$

где $\mathcal{B}_g$ — выбранная σ -алгебра, а μ_g — эффективная или регуляризованная мера на пространстве допустимых переходов. Квантовое состояние

$$\Psi_I \in \mathcal{H}_I(g)$$

задаёт распределение возможностей:

$$d\mathbf{P}_{\Psi,g}(\Phi) = |\psi_I(\Phi)|^2 d\mu_g(\Phi).$$

2.3. Аксиома интерфейсной структуризации

Интерфейс переводит распределение возможностей в структуру:

$$I_Q : \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \longrightarrow \text{Struct}_I.$$

Операционально это может быть записано как квантовый канал:

$$\mathcal{E}_I(\rho) = \sum_k K_k^{(I)} \rho K_k^{(I)\dagger}, \quad \sum_k K_k^{(I)\dagger} K_k^{(I)} = \mathbf{1}.$$

В пределе полной редукции:

$$\rho'_I \approx \sum_k p_k |s_k\rangle \langle s_k|, \quad p_k = \text{Tr}(E_k^{(I)} \rho), \quad E_k^{(I)} = K_k^{(I)\dagger} K_k^{(I)}.$$

3. Минимальная двухгеометрическая модель

3.1. Две геометрические альтернативы

Пусть есть две допустимые геометрические конфигурации:

$$|g_1\rangle, \quad |g_2\rangle.$$

Они образуют минимальное пространство альтернатив:

$$\mathcal{H}_g^{(2)} = \text{span}\{|g_1\rangle, |g_2\rangle\}.$$

Для первой модели предполагаем ортонормированность:

$$\langle g_i | g_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Квантовое состояние геометрии:

$$|\Psi_g\rangle = c_1|g_1\rangle + c_2|g_2\rangle, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.$$

Матрица плотности:

$$\rho_g(0) = |\Psi_g\rangle\langle\Psi_g| = \begin{pmatrix} |c_1|^2 & c_1\overline{c_2} \\ c_2\overline{c_1} & |c_2|^2 \end{pmatrix}.$$

Диагональные элементы задают вероятности, а недиагональные элементы ρ_{12} и ρ_{21} задают геометрическую когерентность.

3.2. Интерфейсная декогеренция

Вводим коэффициент сохранения когерентности $\eta_I(t)$:

$$\rho_{12}(t) = \eta_I(t)\rho_{12}(0).$$

Если $0 \leq \eta_I(t) \leq 1$, то

$$\rho_g(t) = \begin{pmatrix} |c_1|^2 & \eta_I(t)c_1\overline{c_2} \\ \eta_I(t)c_2\overline{c_1} & |c_2|^2 \end{pmatrix}.$$

Скорость интерфейсной декогеренции определяется как $\Gamma_I(t) \geq 0$:

$$\eta_I(t) = \exp\left(-\int_0^t \Gamma_I(s)ds\right).$$

В постоянном случае:

$$\eta_I(t) = e^{-\Gamma_I t}, \quad |\rho_{12}(t)| = e^{-\Gamma_I t}|\rho_{12}(0)|.$$

3.3. Степень структурирования

Минимальная степень структурирования:

$$\text{Struct}_I(t) := 1 - \frac{|\rho_{12}(t)|}{|\rho_{12}(0)|}.$$

Следовательно,

$$\text{Struct}_I(t) = 1 - \eta_I(t),$$

а при постоянной скорости:

$$\boxed{\text{Struct}_I(t) = 1 - e^{-\Gamma_I t}.$$

4. Действие интерфейсного поля

4.1. Минимальная система

Минимальная физическая система:

$$(g_{\mu\nu}, \Psi_g, \chi_I),$$

где χ_I — эффективное интерфейсное поле. Полное действие:

$$S_{\text{TMI}} = S_{\text{GR}}[g] + S_Q[\Psi_g, g] + S_I[\chi_I, g] + S_{\text{int}}[\chi_I, \Psi_g, g].$$

Гравитационная часть:

$$S_{\text{GR}}[g] = \frac{c^4}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}_U} R \sqrt{-g} d^4x.$$

4.2. Лагранжиан интерфейсного поля

В минимальной версии $\chi_I : \mathcal{M}_U \rightarrow \mathbb{R}$ — вещественное скалярное поле. Его лагранжиан:

$$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\nabla_\mu\chi_I\nabla_\nu\chi_I - \frac{1}{2}m_I^2\chi_I^2 - \frac{\beta_I}{4}\chi_I^4 - \frac{1}{2}\xi_I R\chi_I^2 + J_I\chi_I.$$

Здесь m_I — масштаб интерфейсного поля, β_I — самодействие, ξ_I — связь с кривизной, J_I — источник интерфейсного поля.

Уравнение движения:

$$\boxed{\square_g\chi_I - (m_I^2 + \xi_I R)\chi_I - \beta_I\chi_I^3 = -J_I.}$$

4.3. Источник интерфейсного поля

Интерфейсный контраст для двух геометрий задаётся мягкой нормализованной формой:

$$D_g(\Psi_g) = |c_1||c_2|d_I(g_1, g_2).$$

Источник:

$$J_I = \alpha_I D_g(\Psi_g).$$

В стационарном слабополеовом приближении:

$$\nabla_\mu \chi_I \approx 0, \quad R \approx 0, \quad \beta_I \approx 0.$$

Тогда:

$$\chi_I = \frac{J_I}{m_I^2} = \frac{\alpha_I}{m_I^2} D_g(\Psi_g).$$

Если

$$\Gamma_I = \lambda_I \chi_I^2,$$

то

$$\Gamma_I = \frac{\lambda_I \alpha_I^2}{m_I^4} |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2).$$

5. Интерфейсное расстояние между геометриями

5.1. Общее эффективное определение

Строго сравнивать нужно не координатные записи метрик, а классы геометрий:

$$[g] = \{\varphi^* g \mid \varphi \in \text{Diff}(\mathcal{M}_U)\}.$$

Эффективное интерфейсное расстояние:

$$d_I([g_1], [g_2]) = \frac{1}{\mathcal{N}_I} \inf_{\varphi \in \text{Diff}(\mathcal{M}_U)} \left[\int_{\Omega} w_I(x) \|g_1 - \varphi^* g_2\|_{g_0}^2 dV_{g_0} \right]^{1/2}.$$

Здесь $w_I(x) \geq 0$ — интерфейсный вес, g_0 — регуляризующая фоновая структура, $\mathcal{N}_I$ — нормировка.

5.2. Минисуперпространственная toy-модель

Для первого вычислимого случая геометрия задаётся масштабным фактором a :

$$g_1 = g(a_1), \quad g_2 = g(a_2).$$

Вводим

$$d_I(g(a_1), g(a_2)) = \frac{|\ln(a_1/a_2)|}{\sigma_a}.$$

Тогда

$$\Gamma_I = \frac{\lambda_I \alpha_I^2}{m_I^4 \sigma_a^2} |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Обозначим

$$\kappa_I = \frac{\lambda_I \alpha_I^2}{m_I^4 \sigma_a^2}.$$

Тогда центральная скорость модели:

$$\Gamma_I = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

6. Главное предсказание модели

Нормированная когерентность:

$$C_I(t) = \frac{|\rho_{12}(t)|}{|\rho_{12}(0)|}.$$

Тогда

$$C_I(t) = \exp \left[-\kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right) t \right].$$

Для максимальной суперпозиции $|c_1|^2 = |c_2|^2 = 1/2$:

$$\Gamma_I = \frac{\kappa_I}{4} \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right), \quad C_I(t) = \exp \left[-\frac{\kappa_I}{4} \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right) t \right].$$

Характерное время интерфейсной декогеренции:

$$\tau_I = \frac{1}{\Gamma_I} = \frac{1}{\kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2(a_1/a_2)}.$$

7. Численный пример

Берём максимальную суперпозицию и $\kappa_I = 1$. Тогда

$$\Gamma_I = \frac{1}{4} \ln^2(a_1/a_2).$$

a_1/a_2	$\ln(a_1/a_2)$	Γ_I	$\tau_I = 1/\Gamma_I$
2	0.693	0.120	8.32
10	2.303	1.326	0.754
100	4.605	5.302	0.189

Для $C_I(t) = e^{-\Gamma_I t}$:

t	$a_1/a_2 = 2$	$a_1/a_2 = 10$	$a_1/a_2 = 100$
0	1.000	1.000	1.000
0.5	0.942	0.515	0.071
1	0.887	0.265	0.005
2	0.786	0.071	0.000025
5	0.548	0.0013	≈ 0

Вывод:

интерфейсная декогеренция усиливается как квадрат логарифма отношения мас

8. Сравнение со стандартной декогеренцией

Пусть стандартная декогеренция имеет скорость Γ_{std} :

$$C_{\text{std}}(t) = e^{-\Gamma_{\text{std}} t}.$$

ТМІ добавляет интерфейсную скорость:

$$\Gamma_{\text{total}} = \Gamma_{\text{std}} + \Gamma_I.$$

Следовательно,

$$C_{\text{ТМІ}}(t) = e^{-(\Gamma_{\text{std}} + \Gamma_I)t}.$$

Относительное отличие:

$$\frac{C_{\text{ТМІ}}(t)}{C_{\text{std}}(t)} = e^{-\Gamma_I t}.$$

Избыточное подавление когерентности:

$$\Delta_I(t) = 1 - e^{-\Gamma_I t}.$$

В минисуперпространственной модели:

$$\Delta_I(t) = 1 - \exp \left[-\kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right) t \right].$$

9. Наблюдаемая величина и гипотезы

Главная наблюдаемая добавка:

$$\Delta\Gamma_I = \Gamma_{\text{obs}} - \Gamma_{\text{std}}.$$

Интерфейсный параметр геометрического контраста:

$$x_I := |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Тогда предсказание ТМІ-QG:

$$\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I.$$

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \kappa_I = 0.$$

Гипотеза ТМІ:

$$H_{\text{ТМІ}} : \kappa_I > 0.$$

Или полностью:

$$H_{\text{ТМІ}} : \Gamma_{\text{obs}} = \Gamma_{\text{std}} + \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Минимальная версия опровергается, если при достаточной точности

$$\Gamma_{\text{obs}} - \Gamma_{\text{std}} = 0$$

для значимых $a_1/a_2 \neq 1$, либо если зависимость не масштабируется как x_I .

10. Синтетический проверочный датасет

Берём

$$|c_1|^2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}, \quad \kappa_I = 0.5, \quad \Gamma_{\text{std}} = 0.1.$$

Тогда

$$x_I = \frac{1}{4} \ln^2(a_1/a_2), \quad \Delta\Gamma_I = 0.5x_I, \quad \Gamma_{\text{obs}} = 0.1 + 0.5x_I.$$

a_1/a_2	$\ln(a_1/a_2)$	x_I	$\Delta\Gamma_I$	Γ_{obs}
1	0.000	0.000	0.000	0.100
2	0.693	0.120	0.060	0.160
5	1.609	0.648	0.324	0.424
10	2.303	1.325	0.663	0.763
50	3.912	3.826	1.913	2.013
100	4.605	5.302	2.651	2.751

Когерентность при $t = 1$:

a_1/a_2	$C_{\text{std}}(1)$	$C_{\text{ТМІ}}(1)$	$\Delta_I(1)$
1	0.905	0.905	0.000
2	0.905	0.852	0.058
5	0.905	0.655	0.277
10	0.905	0.466	0.485
50	0.905	0.134	0.852
100	0.905	0.064	0.929

11. Статистическая форма проверки

Для набора сценариев $i = 1, \dots, n$ вводим

$$x_I^{(i)} = |c_1^{(i)}|^2 |c_2^{(i)}|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1^{(i)}}{a_2^{(i)}} \right),$$

$$y_i = \Delta \Gamma^{(i)} = \Gamma_{\text{obs}}^{(i)} - \Gamma_{\text{std}}^{(i)}.$$

Минимальная статистическая модель:

$$y_i = \kappa_I x_I^{(i)} + \varepsilon_i, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0.$$

Если ошибки имеют дисперсии σ_i^2 , то веса

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}.$$

Оценка коэффициента:

$$\hat{\kappa}_I = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_I^{(i)} y_i}{\sum_{i=1}^n w_i (x_I^{(i)})^2}.$$

Стандартная ошибка:

$$\text{SE}(\hat{\kappa}_I) = \left(\sum_{i=1}^n w_i (x_I^{(i)})^2 \right)^{-1/2}.$$

Критерий поддержки:

$$\hat{\kappa}_I > 0 \quad \text{и} \quad 0 \notin \text{CI}(\hat{\kappa}_I).$$

При приблизительном 95% критерии:

$$\hat{\kappa}_I - 1.96 \text{ SE}(\hat{\kappa}_I) > 0.$$

12. Границы применимости

12.1. Что модель уже даёт

Модель уже даёт:

1. вычислимую величину Γ_I ;
2. закон подавления когерентности $|\rho_{12}(t)| = e^{-\Gamma_I t} |\rho_{12}(0)|$;
3. отличие от стандартной декогеренции;
4. фальсифицируемую гипотезу $\Delta \Gamma_I \propto x_I$;
5. статистическую форму проверки.

12.2. Что модель пока не доказывает

Модель не доказывает:

1. полную квантовую гравитацию;
2. вывод Стандартной модели $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$;
3. фундаментальное происхождение всех масс, зарядов и поколений частиц;
4. построение полной меры μ_G на пространстве геометрий;
5. общую формулу расстояния между произвольными геометриями;
6. универсальный механизм коллапса волновой функции.

12.3. Феноменологические параметры

Коэффициент κ_I в текущей версии является эффективным параметром:

κ_I пока не выведен из фундаментальных констант.

Более строгая версия должна получить

$$\kappa_I = f(\lambda_I, \alpha_I, m_I, \sigma_a, \dots)$$

или глубже:

$$\kappa_I = f(S_I, \chi_I, g, \Psi).$$

12.4. Проблема меры

Мера μ_G на пространстве геометрий в текущей версии предполагается эффективной или регуляризованной. Возможные будущие варианты:

1. дискретная мера;
2. минисуперпространственная мера;
3. цилиндрическая мера;
4. эффективная path-integral мера.

13. Итоговая формулировка TMI-QG-2.0

Минимальная модель TMI-QG предсказывает дополнительный геометрически-зависимый вклад в скорость декогеренции, возникающий из интерфейсного различия геометрических альтернатив.

Главная формула:

$$\Delta\Gamma_I = \Gamma_{\text{obs}} - \Gamma_{\text{std}} = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2 \left(\frac{a_1}{a_2} \right).$$

Главная проверяемая зависимость:

$$\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I, \quad x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2(a_1/a_2).$$

Главная статистическая гипотеза:

$$H_0 : \kappa_I = 0, \quad H_{\text{ТМІ}} : \kappa_I > 0.$$

Правильный научный статус:

ТМІ-QG предлагает интерфейсно-полевым механизм геометрической декогеренции

Неправильный статус:

ТМІ-QG не должна подаваться как завершённая теория квантовой гравитации ил

14. Короткая аннотация для публикации

Минимальная версия ТМІ-QG формулирует эффективный интерфейсно-полевым механизм геометрической декогеренции. В двухгеометрическом минисуперпространственном приближении квантовая геометрия задаётся состоянием

$$|\Psi_g\rangle = c_1 |g(a_1)\rangle + c_2 |g(a_2)\rangle.$$

Интерфейсный геометрический контраст определяется как

$$x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 \ln^2(a_1/a_2).$$

Модель предсказывает дополнительную добавку к скорости декогеренции:

$$\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I.$$

Следовательно,

$$C_{\text{ТМІ}}(t) = \exp[-(\Gamma_{\text{std}} + \kappa_I x_I)t].$$

Модель фальсифицируема: если наблюдаемая добавка $\Gamma_{\text{obs}} - \Gamma_{\text{std}}$ не имеет положительной линейной зависимости от x_I , минимальная версия интерфейсного канала геометрической декогеренции отклоняется или требует модификации.

15. Следующий этап

После TMI-QG-2.0 естественные следующие шаги:

1. построить более строгую меру μ_G или явно зафиксировать регуляризацию;
2. перейти от двух геометрий к N -геометрической и непрерывной модели;
3. вывести κ_I из более фундаментального действия $S_I[\chi_I, g, \Psi]$;
4. построить численную toy-модель с конкретным потенциалом $U_{\text{mini}}(a)$;
5. сравнить предсказания с Wheeler-DeWitt, стандартной декогеренцией, path-integral подходами, semiclassical gravity и LQG;
6. отделить физическую TMI-QG ветку от математической ветки категории интерфейсов.